COMPARANDO FRAÇÕES
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Números	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Frações: significados (parte/todo, quociente), equivalência, comparação		
Habilidades BNCC	• (EF06MA07) Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações equivalentes.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo), Relatório Individual (1 por estudante), régua (1 por grupo).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

A atividade "Comparando frações" tem o objetivo de explorar o senso numérico em relação ao tamanho relativo das frações e desenvolver a habilidade de comparação de frações com base em conceitos fracionários, em vez de depender de regras ou algoritmos tradicionais. Para isso, o problema apresenta cinco frações, sendo três com o mesmo numerador e duas com o mesmo denominador. Os estudantes deverão escrever essas frações em ordem crescente e localizá-las em uma reta numérica, utilizando suas próprias estratégias de comparação.

De acordo com Van de Walle (2009)[1], a escolha dos números do numerador e do denominador das frações permite o desenvolvimento de diferentes estratégias de comparação baseadas na noção do tamanho relativo das frações. Por exemplo, os estudantes podem comparar

[1] VAN DE WALLE, John; Matemática no Ensino Fundamental: formação de professores e aplicações em sala de aula. Porto Alegre: Artmed, 2009, p.333-334.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.18***

duas frações com o mesmo denominador observando qual delas possui mais ou menos partes do mesmo tamanho, como na comparação das frações $\frac{3}{8}$ e $\frac{5}{8}$. Além disso, os estudantes podem comparar frações com o mesmo número de partes (ou seja, o mesmo numerador), mas com partes de tamanhos diferentes (ou seja, denominadores diferentes). A comparação das frações $\frac{3}{4}$ e $\frac{3}{8}$, por exemplo, pode ser feita observando que as partes resultantes da divisão de um inteiro em 8 partes são menores que as resultantes da divisão em 4 partes; logo $\frac{3}{8}$ é menor que $\frac{3}{4}$. Os estudantes também podem considerar os números 0, $\frac{1}{2}$ e 1 inteiro como pontos de referência para comparar frações com numeradores e denominadores distintos. Por exemplo, como $\frac{3}{7}$ é menor do que $\frac{1}{2}$ e $\frac{5}{8}$ é maior do que $\frac{1}{2}$, então $\frac{3}{7}$ é menor que $\frac{5}{8}$. Por fim, os estudantes podem utilizar o conceito de frações equivalentes para comparar frações com denominadores que são múltiplos, como a comparação entre $\frac{3}{4}$ e $\frac{5}{8}$: como $\frac{3}{4}$ é equivalente a $\frac{6}{8}$ e $\frac{6}{8}$ é maior que $\frac{5}{8}$, então $\frac{3}{4}$ é maior que $\frac{5}{8}$.

É possível que os estudantes utilizem outras estratégias para resolver o problema, como a construção de representações visuais que ajudem a visualizar o tamanho de cada fração e, assim, compará-las, ou até mesmo expressá-las na forma decimal. Essas estratégias não devem ser desencorajadas e podem levar a discussões interessantes com toda a turma ao final da atividade.

Para iniciar a aula, sugerimos uma discussão inicial que incentive os estudantes a pensar sobre o tamanho relativo das frações. Para isso, você pode apresentar um conjunto de frações com o mesmo numerador e pedir aos estudantes que as organizem em ordem crescente. Veja o exemplo a seguir.

Escrevam as frações, a seguir, em ordem crescente. Expliquem como vocês pensaram.

$$\frac{1}{7} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{1}{3} \qquad \frac{1}{10}$$

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.19***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo está com dificuldade de comparar duas frações com mesmo numerador.	• O que essas frações têm em comum? E de diferente? • O que o denominador de cada fração significa? Qual dessas partes é "maior"? O que isso indica sobre o tamanho das duas frações?
O grupo está com dificuldade de comparar duas frações com mesmo denominador.	• O que essas frações têm em comum? E de diferente? • O que o numerador de cada fração significa? Qual fração tem o maior número de partes? O que isso indica sobre o tamanho das duas frações?
O grupo está com dificuldade de comparar duas frações com numerador e denominador diferentes.	• Essas frações são maiores ou menores que um meio (ou um inteiro)? Como vocês sabem? O que isso indica sobre o tamanho das duas frações? • Qual dessas frações está mais próxima de um meio (ou zero, ou um inteiro)? Como vocês sabem? O que isso indica sobre o tamanho das duas frações?
O grupo está com dificuldade de localizar as frações na reta numérica.	• Onde está localizado o zero nessa reta numérica? E um inteiro? • Onde vocês poderiam localizar a fração $\frac{1}{2}$ nessa reta numérica? Como isso pode ajudar vocês a encontrar a localização das outras frações?

Durante a realização da atividade, é importante que você observe as estratégias que os estudantes estão utilizando para comparar as frações e também para localizá-las na reta numérica. Essas informações são fundamentais para a organização do momento de compartilhamento das soluções dos grupos com a turma toda ao final da atividade. Sugerimos que você convide cada grupo para apresentar uma estratégia usada para comparar duas das frações. Nesse momento, é interessante garantir que todos tenham a oportunidade de compartilhar seu raciocínio.

Caso a turma não tenha utilizado estratégias que abordem o tamanho relativo das frações, você pode questionar os estudantes sobre como eles poderiam pensar de outra forma para determinar qual entre duas frações é maior que a outra. Você pode começar perguntando sobre duas frações com o mesmo denominador, depois passar para duas frações com o mesmo numerador e finalizar com duas frações que estejam a uma unidade fracionária de distância de um inteiro.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.20***

Possíveis Soluções para o Problema

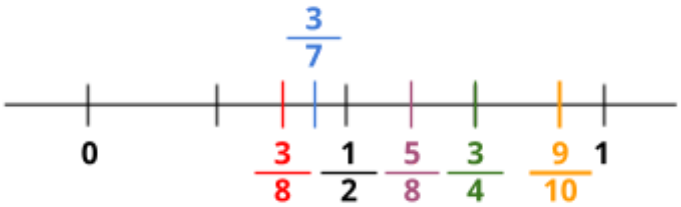
Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução 1 (correta)

Nessa solução, o grupo compara as frações entre si e com os números $\frac{1}{2}$ e 1 para localizá-las na reta numérica.

- As frações $\frac{3}{4}$ e $\frac{9}{10}$ estão a uma unidade fracionária do número 1. Porém como $\frac{1}{10}$ é menor que $\frac{1}{4}$, então a fração $\frac{9}{10}$ está mais próxima de 1.
- A fração $\frac{3}{8}$ é uma unidade fracionária $\left(\frac{1}{8}\right)$ menor que $\frac{1}{2}$, pois $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$; portanto, está à esquerda de $\frac{1}{2}$. Já a fração $\frac{5}{8}$ é uma unidade fracionária $\left(\frac{1}{8}\right)$ maior que $\frac{1}{2}$, pois $\frac{1}{2} = \frac{4}{8}$; portanto, está à direita de $\frac{1}{2}$.
- A fração $\frac{3}{7}$ é menor que $\frac{1}{2}$, pois 3 é menor que a metade de 7. Como $\frac{1}{8}$ é menor que $\frac{1}{7}$, então $\frac{3}{8}$ é menor que - e está à esquerda de - $\frac{3}{7}$.
- A fração $\frac{3}{4}$ também é uma unidade fracionária $\left(\frac{1}{4}\right)$ maior que $\frac{1}{2}$, pois $\frac{1}{2} = \frac{2}{4}$. Como $\frac{1}{4}$ é maior que $\frac{1}{8}$, então $\frac{3}{4}$ está à direita de $\frac{5}{8}$.

A localização aproximada das frações na reta numérica é:

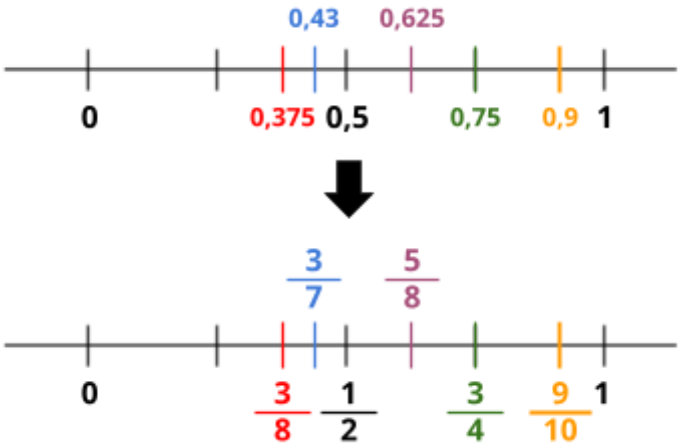


Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.21***

Solução 2 (correta)

Nessa solução, o grupo transformou as frações em números decimais para localizá-los na reta numérica.

- $\frac{3}{7} \simeq 0,43$
- $\frac{3}{4} = 0,75$
- $\frac{3}{8} = 0,375$
- $\frac{5}{8} = 0,625$
- $\frac{9}{10} = 0,9$



Solução 3 (incorreta)

Nessa solução, o grupo considera apenas o valor do numerador e/ou do denominador das frações para compará-las, sem considerar o tamanho relativo das frações. Assim, frações com números maiores são associadas a frações "maiores", o que leva ao seguinte ordenamento (3 e 4 são números menores; 9 e 10 são números maiores):

$$\frac{3}{4}, \frac{3}{7}, \frac{3}{8}, \frac{5}{8}, \frac{9}{10}$$

Ao localizar as frações na reta numérica, o grupo também não leva em consideração o tamanho relativo das frações para indicar a sua posição. Nesse caso, o grupo apenas posiciona as frações na ordem estabelecida nas marcações da reta do Cartão de Recursos:

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.22***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMPARANDO FRAÇÕES
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em grupo:

- Analisem as frações a seguir:

$$\frac{3}{7} \quad \frac{3}{4} \quad \frac{3}{8} \quad \frac{5}{8} \quad \frac{9}{10}$$

- Escrevam as frações em ordem crescente, isto é, da menor para a maior.
- Indiquem a localização aproximada dessas frações em uma reta numérica. Justifiquem a escolha em cada caso.

Produto do grupo

Apresentem a localização aproximada das frações na reta numérica, com uma explicação de como o grupo chegou em cada conclusão.

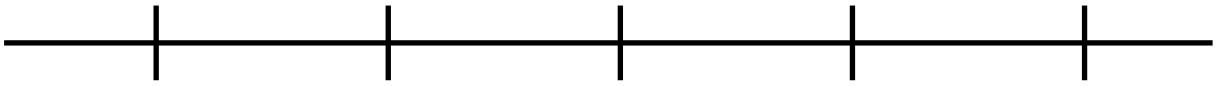
Critérios de avaliação

- A reta numérica contém todas as frações discutidas;
- A reta numérica contém a indicação da posição dos números 0, $\frac{1}{2}$ e 1;
- Todos os membros do grupo sabem explicar a justificativa da localização das frações.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.23***

COMPARANDO FRAÇÕES
CARTÃO DE RECURSOS

Reta numérica:



Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.24***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

COMPARANDO FRAÇÕES
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Considere as frações a seguir:

$$\frac{2}{3} \quad \frac{3}{9} \quad \frac{1}{2}$$

Escreva as frações em ordem crescente, isto é, da menor para a maior. Explique como você chegou nesta ordem.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S26A 4.0.25***